

模拟均衡电路设计

在通信系统中，当信号通过长传输线后，信号幅度会大大衰减，同时，高频信号的衰减强于低频信号。所以，为更好解析接收到的信号，需要在接收通路引入图1所示模拟均衡电路（Analog Equalizer, AEQ），该电路典型幅频响应（近似）如图2所示，通过均衡电路后，高频分量相对低频分量，得到了更大的放大，有效补偿了传输过程中的衰减特性。请基于全差分运放结构，设计满足图中所示幅频响应的AEQ电路。

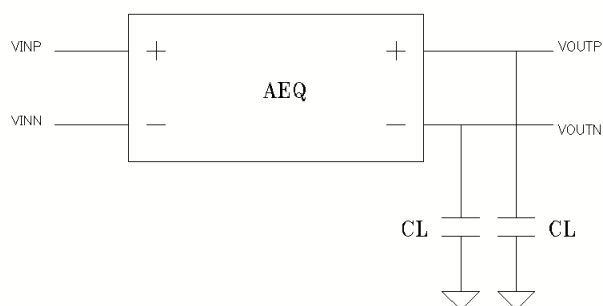


图1.AEQ典型应用场景

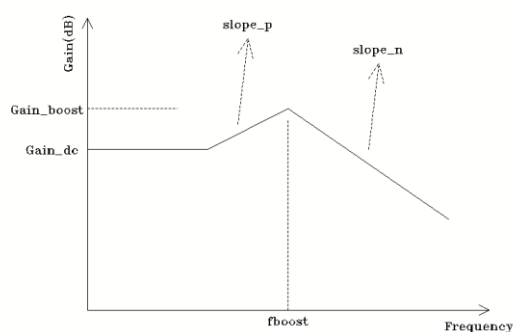


图2.AEQ典型幅率响应（近似）

说明：

- Gain_dc: 低频增益
- Gain_boost: 最大增益；
- f_boost: 最大增益对应的频率；
- slope_p: 幅频响应曲线上升斜率；
- slope_n: 幅频响应曲线下降斜率；
- 电源电压：设计者可根据选择的工艺自由决定
- 负载电容CL: 1pf

● 指标要求（只需实现 TT corner、常温27度、常压（依据所采用的工艺确定）下各项指标）：

- 输出信号(VOUTP/VOUTN)：输出共模电平可由设计者自主决定；
- 输入信号(VINP/VINN)：输入共模电平默认与输出共模电平一致，输入信号为理想电压源；
- Gain_dc: 6dB，容许误差 ± 0.5 dB
- Gain_boost: 12dB，容许误差 ± 1 dB
- fboost: 70MHz,容许误差 $\pm 5\%$
- slope_p: 近似20dB/dec
- slope_n: ≥ 20 dB/dec
- 输出噪声功率：静态工作状态（输入差分电压为0）下，输出积分噪声功率 $2\mu V^2$,噪声积分区间：1kHz~1GHz
- THD: 信号频率70MHz，差分输出信号幅度0.5V，THD ≤ -60 dB
- 稳定性：差分反馈环路和运放共模反馈环路，Phase Margin >45 度，Gain Margin >10 dB
- 功耗：无要求

● 设计要求：

1. 完成设计报告，包括但不限于电路框图及其原理说明、核心指标的设计分解、关键仿真结果、设计总结。请将题目所涉及的所有仿真指标结果归入一个总表中（见下页），按次序排列（若缺少某项指标对应的结果，该部分将不得分），佐证这些结果的波形图附在报告后续章节中；
2. 要求提供幅频响应仿真波形、THD仿真结果波形、输出噪声功率谱密度波形，以及其他用以证明设计规格达成的仿真波形，或仿真器输出的结果表格。
3. 完成设计报告，包括但不限于电路框图及其原理说明、核心指标的设计分解、关键仿真结果、设计总结。

---文档结构划分合理、可读性强、逻辑分析清晰，原理设计合理、功能分析正确，仿真结果正确

要求提供幅频响应仿真波形、THD仿真结果波形、输出噪声功率谱密度。

---仿真结果正确，符合指标要求

指标参数	参考内容或要求
功能	符合幅频响应要求
Gain_dc	给出数据范围
Gain_boost	给出数据范围
fboost	给出数据范围
slope_p	给出数据范围
slope_n	给出数据范围
积分噪声功率	给出数据范围
THD	给出数据范围
差分反馈环路稳定性	给出 phase margin 和 gain margin 范围
运放共模反馈稳定性	给出 phase margin 和 gain margin 范围
仿真报告	文档结构严谨，可读性好，要呈现结果、电路结构、关键参数设计及推导过程